TP I

DETECCIÓN DE BORDES, ESQUINAS Y KEYPOINTS

Luana Percich - 64316
Agustín Morantes - 61306

I.
DETECCIÓN DE BORDES

DETECCIÓN DE BORDES

Variación de parámetros

Sobel

Tamaño de kernel $k \in \{3, 5, 7\}$

Canny

Umbrales de histéresis

low threshold $\in \{50, 100\}$

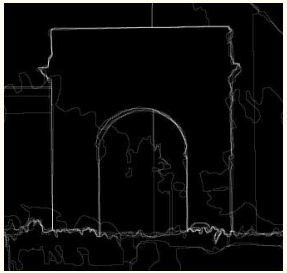
high threshold $\in \{150, 200\}$

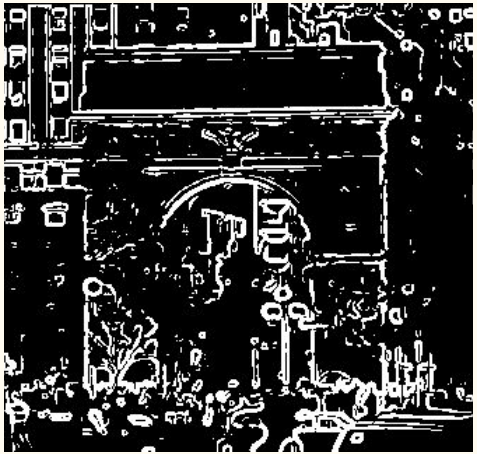
SOBEL

Variación de kernel

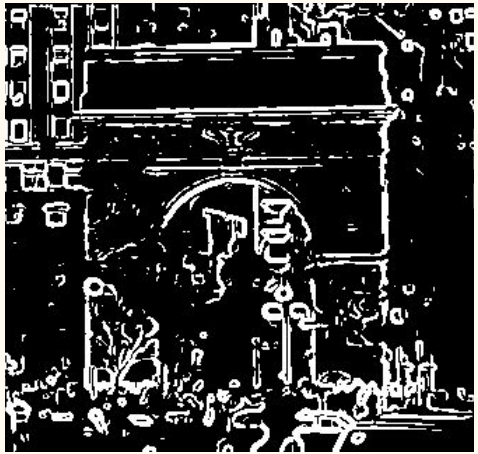
ORIG

GT

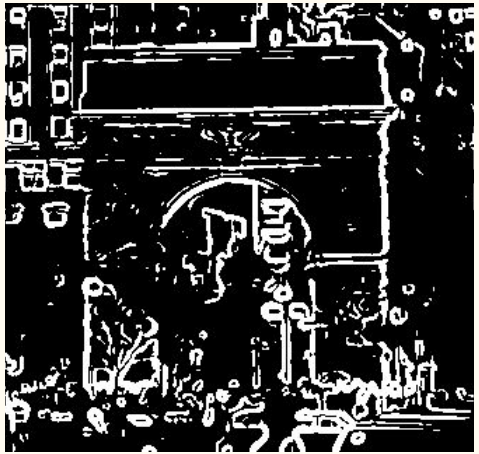




K = 3



K = 5



K = 7

SOBEL

Variación de kernel - Resultados promedio

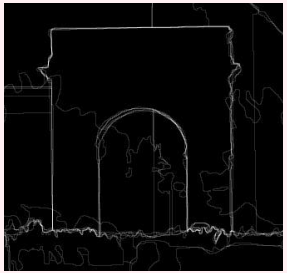
	K = 3	K = 5	K = 7
Densidad	9,78 %	10,08 %	**10,43 %**
Componentes	392	327	**280**
Long. promedio de componentes	44px	55px	**66px**
Precisión	62,91 %	64,19 %	**65,23 %**
Recall	32,05 %	32,27 %	**32,55 %**
F1-score	40,29 %	40,99 %	**41,56 %**

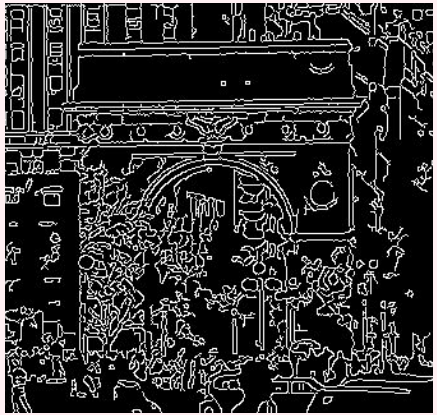
CANNY

Variación de umbrales

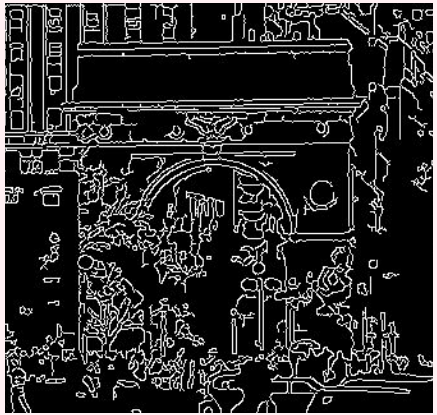
ORIG

GT



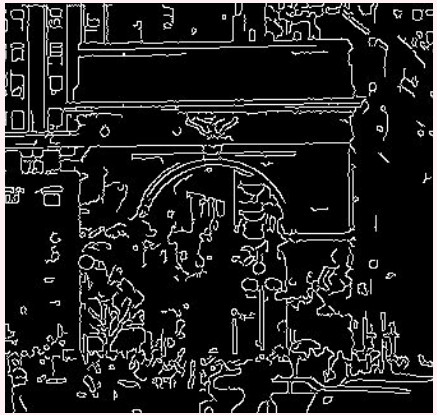


L = 50 ; H = 150



L = 50 ; H = 200

L = 100 ; H = 150



L = 100 ; H = 200

CANNY

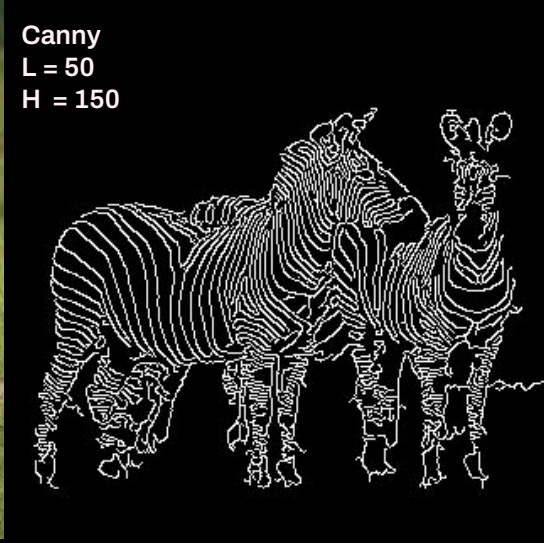
Variación de umbrales - Resultados promedio

	L = 50 ; H = 150	L = 50 ; H = 200	L = 100 ; H = 150	L = 100 ; H = 200
Densidad	**8,32 %**	6,96 %	6,18 %	5,07 %
Componentes	**188**	116	293	155
Long. promedio de componentes	**70px**	93px	33px	51px
Precisión	**58,3 %**	62,07 %	61,7 %	64,14 %
Recall	**36,25 %**	31,31 %	28,76 %	24,34 %
F1-score	**41,81 %**	38,12 %	36,15 %	32,12 %

Det. Bordes

Resultados

	Sobel K = 7	Canny L = 50 ; H = 150
Densidad	10,43 %	**8,32 %**
Componentes conectados	280	**188**
Long. promedio componentes	66px	**70px**
Precisión	65,23 %	**58,3 %**
Recall	32,55 %	**36,26 %**
F1-score	41,56 %	**41,81 %**



DETECCIÓN DE BORDES

Conclusiones

- **Sobel** detecta mayor cantidad de bordes (mayor densidad y precisión)
- **Canny** produce bordes mucho más continuos y finos (menos componentes, mayor longitud)
- **Canny** (L:50; H:150) logra el mejor F1-score general
- Parecería que a menor densidad detectada, hay mayor precisión pero menor recall
- **Canny** tiende a sobre-detectar (mayor recall, menor precisión), pero logra resultados más coherentes y menos ruidosos

II.
DETECCIÓN DE ESQUINAS

II - DETECCIÓN DE ESQUINAS

Harris Corner Detector - Variación en parámetros

Probamos con las siguientes variaciones de parámetros:

$k \in \{0.04, 0.06\}$

Tamaño de ventana $w \in \{3, 5\}$

HARRIS CORNER DETECTOR

Resultados - Tamaño de ventana

W = 3
Esquinas det.: 5949

W = 5
Esquinas det.: 12445

HARRIS CORNER DETECTOR

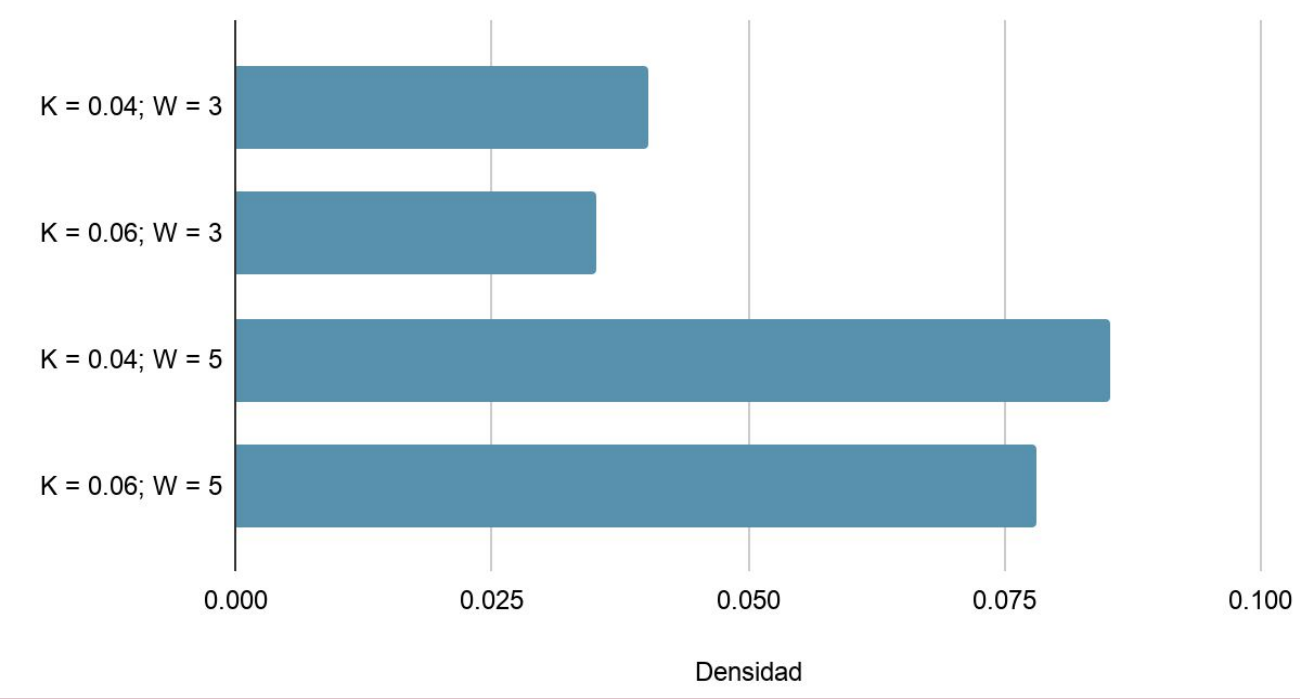
Resultados - Variación de K

K = 0.04
Esquinas det.: 5949

K = 0.06
Esquinas det.: 5068

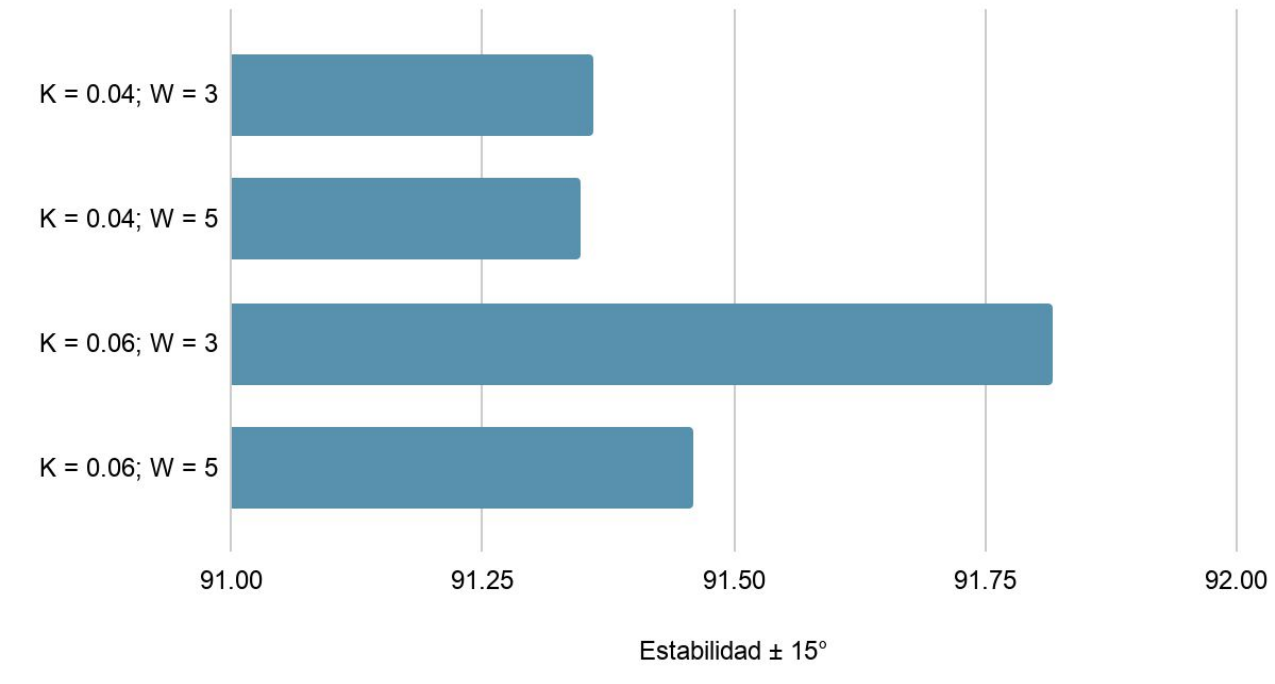
HARRIS CORNER DETECTOR

Resultados - Densidad



HARRIS CORNER DETECTOR

Resultados - Densidad



HARRIS CORNER DETECTOR

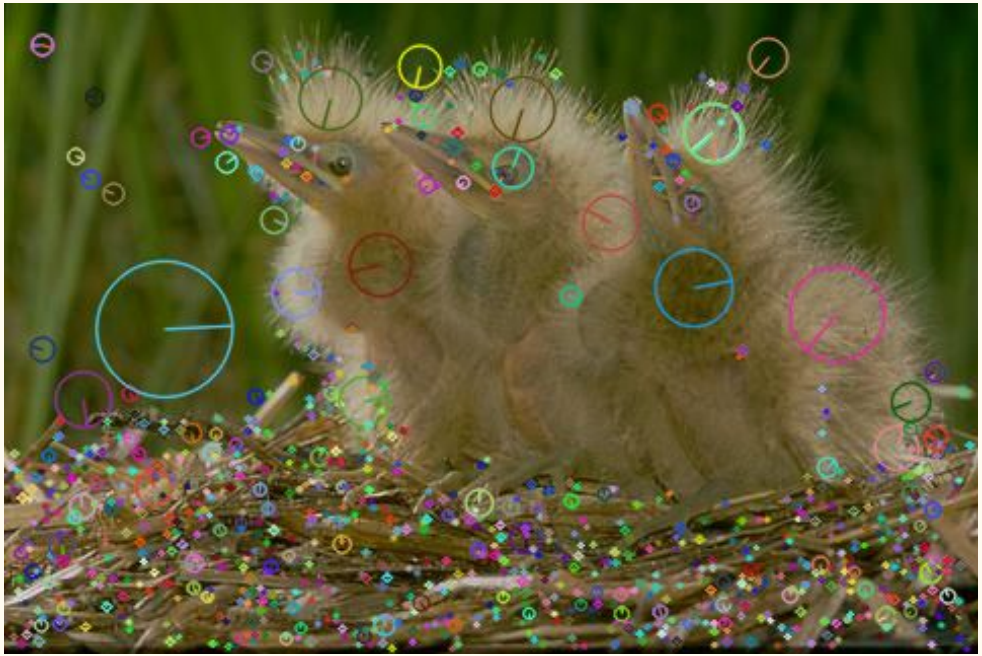
Conclusiones

- Tamaños de ventanas mayores duplican la densidad promedio, mientras que menores valores de K relajan las condiciones de matching, por lo que su combinación lleva a mayores detecciones falsas
- Si bien hay diferencias entre las configuraciones, todas resultan muy estables frente a rotaciones

III.
SIFT

III - SIFT

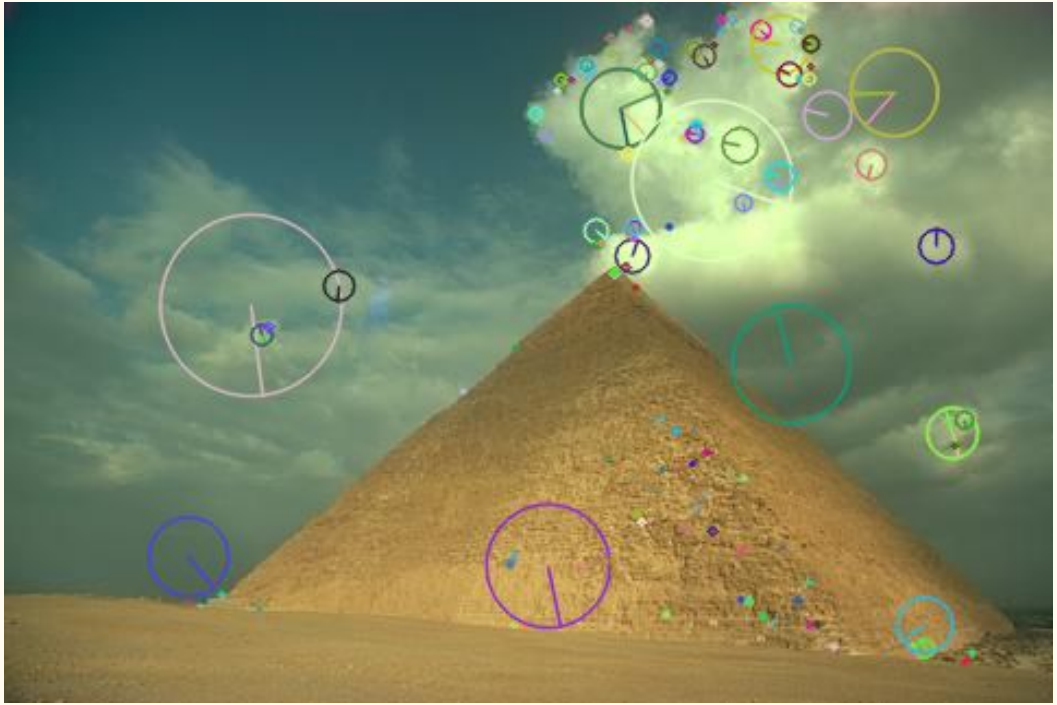
Resultados



1089 Keypoints

III - SIFT

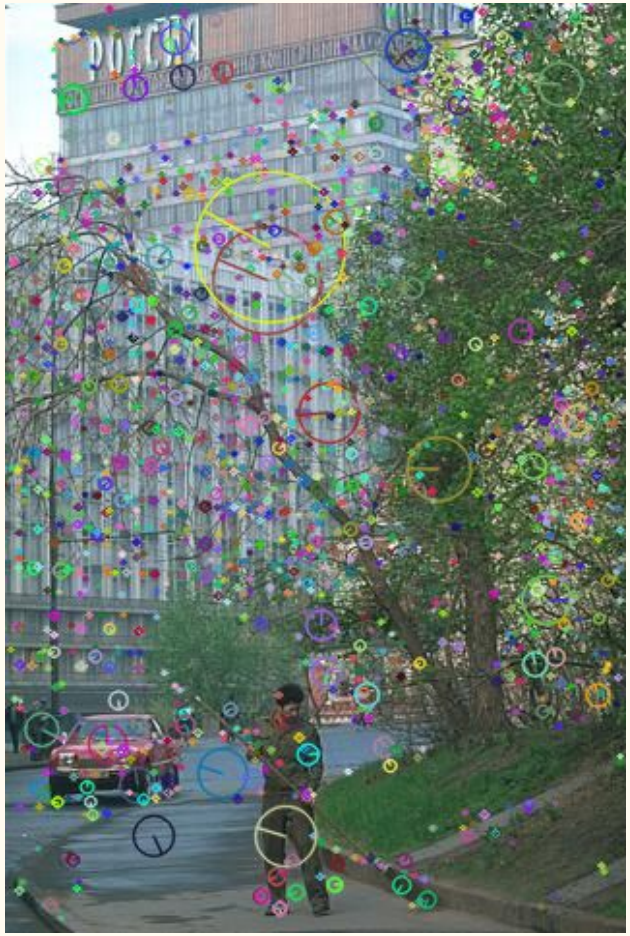
Resultados



150 Keypoints

III - SIFT

Resultados



1683 Keypoints

III - SIFT

Resultados - Comparación vs Harris

III - SIFT

Conclusiones

- **Aparición:** Zonas de alta varianza espacial y texturas con patrones diferenciables
- **Ausencia:** Regiones homogéneas o planas, como el cielo o regiones fuera de foco, donde el gradiente es casi nulo

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

- **Canny** da resultados más coherentes, cohesivos y menos ruidosos, mientras que **Sobel** puede lograr mejor precisión y es menos costoso computacionalmente
- **Harris** resulta problemático si necesitamos que sea invariante a la escala, ya que a mayor resolución/tamaño una esquina pierde su forma dentro de la ventana de análisis.
- **SIFT** en contraste, tiene invariancia real a la escala, y también genera un descriptor robusto que permite realizar matching entre diferentes imágenes

MUCHAS GRACIAS